STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

”POLIMDO ZERO B3 RISK”

LABORATORIUM TEKNIK DAN JURUSAN BISNIS VOKASI

(Dengan Penekanan Khusus pada Limbah Tinta Print dan Cartridge)

No. Dokumen	SOP-B3-LAB/2026
Tanggal Terbit	11 September 2026
Revisi	01
Unit Terkait	Laboratorium Teknik Jurusan Bisnis Vokasi Unit K3L / Sarana Prasarana
Disahkan oleh	……

1. TUJUAN

SOP ini disusun sebagai pedoman baku bagi seluruh civitas akademika (dosen, instruktur, laboran, teknisi, staf administrasi, dan mahasiswa) dalam mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan praktikum, penelitian, dan operasional perkantoran di Laboratorium Teknik dan Jurusan Bisnis Vokasi, agar:

- Mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan akibat paparan limbah B3.
- Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- Memberikan panduan teknis penanganan limbah spesifik yang paling sering timbul di lingkungan laboratorium teknik maupun perkantoran jurusan bisnis, yaitu limbah tinta print (toner/tinta cair) dan cartridge/toner bekas.
- Menjadi dasar audit internal, pelaporan, dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan kampus.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang menghasilkan limbah B3 pada:

- Laboratorium Teknik: laboratorium mesin/otomotif (oli bekas, pelumas, aki bekas, filter oli), laboratorium elektro/elektronika (limbah solder, timah, baterai, komponen elektronik bekas/e-waste), laboratorium kimia/material (sisa reagen, pelarut, sarung tangan/kain terkontaminasi B3), dan bengkel kerja.
- Jurusan Bisnis Vokasi: ruang administrasi, ruang dosen, ruang komputer, dan pusat cetak/reproduksi dokumen — dengan sumber limbah B3 utama berupa tinta print, cartridge/toner bekas, baterai bekas, dan lampu bekas (TL/CFL).

SOP ini mencakup tahapan identifikasi, pengurangan, pewadahan, pelabelan, penyimpanan sementara, pencatatan (logbook/neraca limbah), hingga penyerahan kepada pihak ketiga berizin. SOP ini tidak mencakup pengelolaan limbah domestik (non-B3) dan limbah medis khusus.

3. DASAR HUKUM

- UU No. 32 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Penetapan Perppu Cipta Kerja)
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab VII tentang Pengelolaan Limbah B3).
- Permen LH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja.
- Kebijakan/Peraturan internal institusi mengenai keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) kampus.

Catatan: satuan pendidikan yang menghasilkan limbah B3 dalam jumlah kecil (skala laboratorium/perkantoran) tetap wajib mengelola limbahnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disarankan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat mengenai status/persyaratan sebagai penghasil limbah B3 skala kecil, termasuk kemungkinan pemanfaatan skema pengumpul/pihak ketiga berizin.

4. DEFINISI

- Limbah B3: sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung zat/bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan/merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia.

- TPS Limbah B3: Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 sebelum diserahkan ke pengumpul/pemanfaat/pengolah berizin.
- Cartridge/Toner bekas: wadah tinta atau serbuk toner printer/mesin fotokopi yang telah habis pakai dan mengandung sisa tinta, serbuk karbon, serta komponen logam yang tergolong berbahaya bila mencemari lingkungan.
- Limbah tinta print: sisa tinta cair (inkjet), sisa pembersihan head printer, kain/tisu lap yang terkontaminasi tinta, dan botol/wadah tinta bekas.
- Manifest/Bukti Serah Terima Limbah B3: dokumen pencatatan perpindahan limbah B3 dari penghasil ke pengumpul/pengangkut berizin.

5. TANGGUNG JAWAB

Pihak	Tanggung Jawab
Kepala Laboratorium / Ketua Jurusan	Memastikan SOP dijalankan, menunjuk Penanggung Jawab Limbah B3, menyediakan sarana pewadahan dan TPS.
Penanggung Jawab (PJ) Limbah B3 / Laboran	Mengumpulkan, memilah, memberi label, mencatat logbook, dan mengoordinasikan penyerahan limbah ke pihak ketiga berizin.
Dosen, Instruktur, Staf Administrasi	Memilah limbah B3 di sumbernya (mis. cartridge bekas, tinta bekas) dan tidak mencampurkannya dengan sampah domestik.
Mahasiswa/Praktikan	Mengikuti arahan laboran/instruktur dalam penanganan limbah praktikum.
Unit K3L / Sarpras Institusi	Mengelola TPS Limbah B3 tingkat institusi, mengurus dokumen legal, dan bekerja sama dengan pihak ketiga berizin (pengumpul/pengangkut/pengolah).

6. IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI LIMBAH B3

6.1 Limbah B3 di Laboratorium Teknik

Jenis Limbah	Sumber	Karakteristik
Oli/pelumas bekas	Praktikum mesin/otomotif	Mudah menyala, beracun
Aki/baterai bekas	Praktikum kelistrikan/otomotif	Korosif, mengandung logam berat
Timah solder & fluks bekas	Praktikum elektronika	Beracun (timbal)
Majun/kain & sarung tangan terkontaminasi	Bengkel & lab kimia/material	Mudah menyala/beracun
Sisa pelarut & reagen kimia	Praktikum kimia/material	Korosif/beracun/mudah menyala
Filter oli & kemasan bekas B3	Bengkel mesin	Terkontaminasi B3

6.2 Limbah B3 di Jurusan Bisnis Vokasi

Jenis Limbah	Sumber	Karakteristik
Cartridge/toner printer & fotokopi bekas	Ruang administrasi, ruang cetak/print center	Mengandung serbuk karbon halus & komponen logam; berpotensi mencemari bila serbuk tumpah/terhirup

Sisa tinta cair (inkjet) & botol tinta bekas	Printer inkjet ruang administrasi/dosen	Mengandung pewarna & pelarut kimia
Kain/tisu pembersih head printer terkontaminasi tinta	Perawatan printer	Terkontaminasi B3
Baterai bekas (alat hitung, remote, UPS kecil)	Ruang administrasi	Mengandung logam berat
Lampu TL/CFL bekas	Ruang kelas/kantor	Mengandung merkuri

Catatan: penetapan kode limbah B3 secara resmi mengikuti Lampiran PP No. 22 Tahun 2021 dan hasil identifikasi karakteristik limbah (uji karakteristik bila diperlukan). Unit K3L institusi disarankan untuk mengonfirmasi kode limbah spesifik kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat.

7. PROSEDUR UMUM PENGELOLAAN LIMBAH B3

7.1 Pengurangan (Reduksi) di Sumber

- Gunakan mode cetak hemat tinta (draft/eco mode) dan cetak bolak-balik untuk mengurangi konsumsi tinta dan cartridge.
- Pilih cartridge/toner isi ulang (refill) atau remanufaktur dari penyedia resmi bila memungkinkan, untuk mengurangi timbulan limbah baru.
- Rencanakan penggunaan bahan praktikum agar sisa bahan kimia/oli seminimal mungkin.

7.2 Pewadahan dan Pemilahan

- Pisahkan limbah B3 berdasarkan karakteristik (mudah menyala, korosif, beracun, reaktif) — tidak dicampur dalam satu wadah bila berpotensi bereaksi.
- Gunakan wadah tertutup, kuat, tidak bocor/rembes, dan tahan terhadap karakteristik limbah (mis. drum plastik/HDPE untuk oli, kotak karton/plastik kering untuk cartridge).
- Wadah cartridge/toner bekas harus tertutup rapat agar serbuk toner tidak tumpah/beterbangan.
- Limbah B3 dilarang keras dibuang bersama sampah domestik/umum.

7.3 Pelabelan

- Setiap wadah/kemasan limbah B3 wajib diberi label dan simbol B3 sesuai karakteristiknya (mudah menyala, korosif, beracun, dsb.).
- Ukuran label limbah B3 minimal 15 x 20 cm, memuat: nama penghasil, jenis limbah, tanggal mulai penyimpanan, karakteristik limbah, dan kode/nomor identifikasi.
- Untuk kemasan dengan arah tutup tertentu, tambahkan label arah tutup berukuran minimal 7 x 15 cm.

7.4 Penyimpanan Sementara (TPS Limbah B3)

- Simpan limbah B3 di TPS yang beratap, memiliki ventilasi yang baik, lantai kedap air, dan bebas dari sinar matahari langsung serta air hujan.
- Susun wadah sesuai kompatibilitas karakteristik limbah; beri jarak antarkelompok limbah yang tidak kompatibel.
- Batasi masa simpan limbah B3 di TPS sesuai ketentuan "Maksimal 180 hari (Kategori 1, <50 kg/hari) atau 365 hari (Kategori 2, <50 kg/hari) sesuai dokumen Rincian Teknis TPS B3 institusi."
- Pasang papan informasi TPS, batasi akses hanya untuk petugas berwenang, dan sediakan APAR serta spill kit di dekat TPS.

7.5 Pencatatan (Logbook Limbah B3)

- Setiap penambahan/pengurangan limbah di TPS dicatat dalam logbook (tanggal, jenis, jumlah/berat, sumber, dan petugas).

- Rekapitulasi neraca limbah B3 dilaporkan secara berkala kepada Unit K3L institusi.

7.6 Pengangkutan dan Penyerahan ke Pihak Ketiga

- Limbah B3 hanya diserahkan kepada pengumpul/pengangkut/pemanfaat/pengolah yang memiliki izin/persetujuan teknis resmi dari instansi berwenang.
- Setiap penyerahan disertai bukti serah terima/manifest limbah B3 yang ditandatangani kedua belah pihak dan diarsipkan oleh institusi.
- Verifikasi legalitas izin mitra pengelola limbah B3 dilakukan minimal setiap tahun.
- Verifikasi Akun Festronik (Manifest Elektronik) dari transporter berizin+ KLHK.

8. PROSEDUR KHUSUS: LIMBAH TINTA PRINT DAN CARTRIDGE BEKAS

Bagian ini menjadi penekanan utama SOP karena limbah tinta print dan cartridge merupakan jenis limbah B3 yang paling rutin dihasilkan oleh kegiatan administrasi Jurusan Bisnis Vokasi maupun dokumentasi praktikum Laboratorium Teknik.

8.1 Cartridge/Toner Bekas

1. Setelah cartridge/toner habis atau rusak, jangan dibuang ke tempat sampah biasa. Bersihkan sisa serbuk/tinta yang menempel di luar cartridge menggunakan lap/tisu kering (jangan disemprot air).
2. Masukkan cartridge bekas ke dalam kantong/kotak tertutup (idealnya kemasan asli atau plastik zip-lock) untuk mencegah tumpahan serbuk toner.
3. Kumpulkan di wadah pengumpul cartridge yang telah disediakan di setiap ruang administrasi/print center, dengan label "Limbah B3 – Cartridge/Toner Bekas".
4. Petugas laboran/PJ Limbah B3 memindahkan cartridge terkumpul ke TPS Limbah B3 minimal setiap 2 (dua) minggu atau saat wadah pengumpul telah penuh.
5. Jika institusi bekerja sama dengan program take-back dari produsen/distributor printer (mis. layanan pengembalian cartridge resmi), prioritaskan jalur ini karena umumnya mendukung daur ulang/remanufaktur.
6. Jika tidak tersedia program take-back, cartridge diserahkan bersama limbah B3 lain kepada pengumpul limbah B3 berizin melalui Unit K3L institusi.

8.2 Tinta Cair (Inkjet) dan Kain/Tisu Terkontaminasi

1. Sisa tinta cair dari pembersihan head printer atau tinta yang tumpah harus segera diserap menggunakan kain/tisu penyerap, jangan dibilas langsung ke saluran air/wastafel.
2. Kain/tisu yang telah terkontaminasi tinta dimasukkan ke kantong plastik tertutup dan dikumpulkan dalam wadah berlabel "Limbah B3 – Terkontaminasi Tinta", terpisah dari sampah kertas biasa.
3. Botol/wadah tinta bekas dibiarkan menetes tuntas, ditutup rapat, dan dikumpulkan bersama limbah cair B3 lain (tidak dicampur dengan oli/pelarut lain).
4. Tumpahan tinta dalam jumlah kecil di meja/lantai dibersihkan menggunakan spill kit (majun, pasir/serbuk penyerap) sesuai prosedur tanggap darurat pada Bagian 9.

8.3 Wadah dan Titik Kumpul yang Disarankan

- Sediakan kotak pengumpul cartridge di setiap ruang cetak/administrasi/laboratorium komputer, ditandai dengan warna dan simbol B3 yang jelas.
- Tempatkan kotak pada area kering, tidak terkena sinar matahari langsung, dan mudah diakses, namun tidak mengganggu jalur evakuasi.
- Lakukan pengangkutan internal dari titik kumpul ke TPS menggunakan troli tertutup untuk menghindari tumpahan serbuk/tinta di koridor.

9. ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

Petugas yang menangani limbah B3 (termasuk cartridge dan tinta) wajib menggunakan APD minimal berikut:

- Sarung tangan nitril/lateks (tahan bahan kimia) — wajib saat menangani cartridge bocor atau tumpahan tinta.
- Masker (respirator partikulat) saat menangani serbuk toner untuk mencegah terhirup.
- Kacamata pelindung saat berisiko terkena cipratan tinta/bahan kimia.
- Apron/jas laboratorium untuk kegiatan di laboratorium teknik yang melibatkan oli, pelarut, atau bahan kimia.
- Cuci tangan dengan sabun setelah melepas APD dan sebelum makan/minum.

10. PENANGANAN TUMPAHAN DAN KONDISI DARURAT

a) Amankan area tumpahan, batasi akses orang yang tidak berkepentingan, dan kenakan APD sebelum melakukan pembersihan.

b) Untuk tumpahan serbuk toner: jangan gunakan penyedot debu biasa (dapat menyebarkan partikel halus); serap dengan kain lembap atau gunakan alat vakum berfilter HEPA bila tersedia.

c) Untuk tumpahan tinta cair: serap dengan bahan penyerap (majun/pasir), lalu bersihkan permukaan dengan air dan deterjen; buang bahan penyerap terkontaminasi sebagai limbah B3.

d) Jangan membilas tumpahan B3 langsung ke saluran pembuangan/drainase.

e) Jika terjadi paparan pada kulit/mata, segera bilas dengan air mengalir minimal 15 menit dan laporkan ke petugas K3L/klinik kampus.

f) Laporkan setiap insiden tumpahan kepada PJ Limbah B3 dan Unit K3L untuk dicatat dan dievaluasi.

11. PENCATATAN DAN PELAPORAN

- Logbook limbah B3 diisi setiap terjadi penambahan/pengeluaran limbah di titik kumpul maupun TPS.
- Rekap bulanan mencatat jenis dan estimasi berat/volume limbah (termasuk jumlah unit cartridge/toner bekas dan volume tinta terkumpul).
- Bukti serah terima/manifest ke pihak ketiga berizin diarsipkan minimal 5 tahun.
- Laporan pengelolaan limbah B3 disampaikan kepada pimpinan institusi setiap semester sebagai bagian dari laporan K3L.

12. LAMPIRAN

- Lampiran 1 — Formulir Logbook Limbah B3 (tanggal, jenis limbah, jumlah, sumber, petugas, keterangan).
- Lampiran 2 — Contoh Label Limbah B3 (nama penghasil, jenis limbah, karakteristik, tanggal mulai simpan).
- Lampiran 3 — Formulir Bukti Serah Terima Limbah B3 ke Pihak Ketiga Berizin.
- Lampiran 4 — Diagram Alur Pengelolaan Limbah Cartridge dan Tinta Print (dari titik kumpul → TPS → pihak ketiga).

Dokumen ini bersifat pedoman umum dan perlu disesuaikan/divalidasi dengan Persetujuan Lingkungan, Rincian Teknis, serta ketentuan Dinas Lingkungan Hidup setempat yang berlaku bagi institusi.

LAMPIRAN 1

FORMULIR LOGBOOK LIMBAH B3

Unit/Lokasi	……
Bulan/Tahun	……

No	Tanggal	Jenis Limbah	Jumlah/Volume	Sumber/Ruang	Nama Petugas	Paraf	Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Catatan: kolom "Jenis Limbah" diisi sesuai kategori pada Bagian 6 (mis. cartridge/toner bekas, tinta cair, oli bekas, aki bekas, dsb.). Logbook direkap setiap bulan oleh Penanggung Jawab (PJ) Limbah B3 dan dilaporkan ke Unit K3L.

LAMPIRAN 2
CONTOH LABEL LIMBAH B3

Ukuran label minimal 15 x 20 cm, ditempel pada sisi wadah/kemasan yang mudah terlihat.

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Nama Penghasil : Laboratorium Teknik / Jurusan Bisnis Vokasi Alamat/Unit : ……
Jenis Limbah : …… (mis. Cartridge/Toner Bekas, Tinta Cair, Oli Bekas, dst.)
Karakteristik Limbah : ☐ Mudah Menyala ☐ Korosif ☐ Beracun ☐ Reaktif
Jumlah/Berat : …… kg / liter / unit Tanggal Mulai Disimpan : …… / …… / ……
Nomor Telepon Darurat (Unit K3L): ……

Label arah tutup wadah (ukuran minimal 7 x 15 cm) ditempel di dekat penutup kemasan:

↑ **ARAH TUTUP DIBUKA KE ATAS**

LAMPIRAN 3

FORMULIR BUKTI SERAH TERIMA LIMBAH B3

No. Formulir: …… Tanggal: …… / …… / ……

A. Data Penghasil Limbah

Nama Institusi/Unit	
Alamat	
Nama Petugas Penyerah	

B. Data Penerima (Pengumpul/Pengangkut/Pengolah Berizin)

Nama Perusahaan	
No. Izin/Persetujuan Teknis	
Nama Petugas Penerima	
No. Kendaraan Pengangkut	

C. Rincian Limbah yang Diserahkan

No	Jenis Limbah	Jumlah	Satuan	Jenis Kemasan	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Diserahkan oleh, (……) Petugas Penghasil	Diterima oleh, (……) Petugas Pengumpul/Pengangkut

LAMPIRAN 4
DIAGRAM ALUR PENGELOLAAN LIMBAH CARTRIDGE DAN TINTA PRINT

